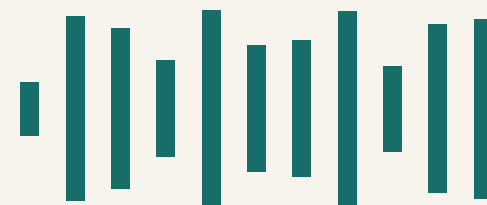

Face + Voice Integrity

Xác minh danh tính cho kỳ đánh giá
ngoại ngữ doanh nghiệp



Trịnh Đức Dương Đỗ Quang Hiệp Tô Thanh Hải Ngô Anh Đức

DDM501 · FSB-MSA36HN

ĐẶT VẤN ĐỀ

08:55

Nhân viên đăng nhập

Tài khoản và thông tin đăng ký hợp lệ

09:10

Người khác hỗ trợ phần nói

Danh tính thực hiện có thể thay đổi giữa bài

Sau kỳ thi

Kết quả được dùng để ra quyết định

HR khó xác minh lại ai đã làm từng phần

Tình huống giả định để mô tả bài toán, không phải sự cố đã ghi nhận tại một doanh nghiệp

KHÓ KHĂN

01

Độ tin cậy

Thi hộ hoặc thay người làm sai lệch kết quả đánh giá

02

Khối lượng rà soát

HR phải tìm lại ảnh, audio và thời điểm xảy ra nghi vấn

03

Nguy cơ kết luận nhầm

Camera tối, mic kém hoặc template cũ cũng có thể làm giảm score

Lợi ích giảm gian lận và giảm thời gian rà soát cần được đo trong pilot

Hệ thống kiểm tra những dấu hiệu nào?

Rủi ro	Tín hiệu hệ thống	Giới hạn cần hiểu
Thi hộ / thay người	Face và Voice so với mẫu ghi danh	Tín hiệu phụ thuộc chất lượng capture
Ảnh hoặc âm thanh giả	Face PAD và audio anti-spoof	Chưa bao phủ mọi loại deepfake / replay
Nhiều mặt / đổi giọng	Đếm mặt, kiểm tra voice segments	Heuristic, chưa là diarization đầy đủ
Dùng lại capture	Kiểm tra hash media trong phiên	Chỉ phát hiện tái sử dụng chính xác

Suspicious là tín hiệu để xem xét, không tự kết luận người thi gian lận

Bổ sung xác minh vào phần mềm thi đang có

Doanh nghiệp quản lý

Bài thi và tài khoản

Lịch gửi ảnh / WAV

Điểm và quyết định nghiệp vụ

Dịch vụ cung cấp

API xác minh Face / Voice

Lý do và bằng chứng nghi vấn

Webhook, lịch sử, PDF / CSV

LOGIC KIỂM TRA



Retry cùng request và payload nhận lại cùng kết quả. Payload thay đổi trả 409

MODEL BIẾN ẢNH VÀ GIỌNG NÓI THÀNH QUYẾT ĐỊNH

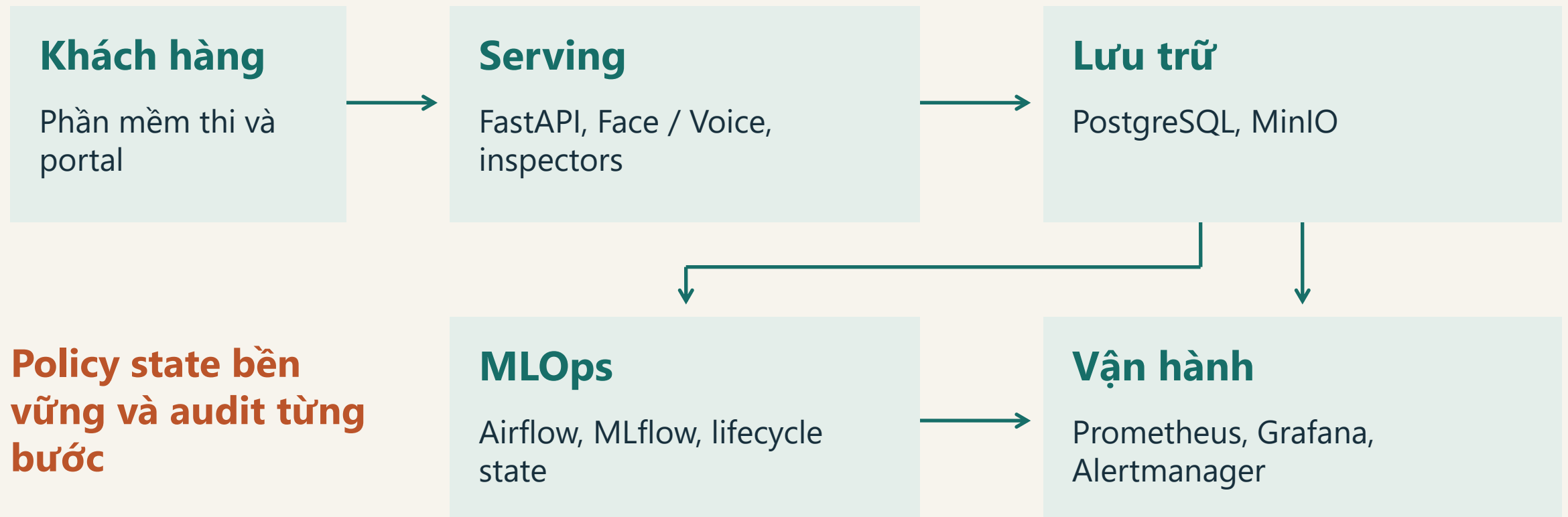
FACE Ảnh → **YuNet + SFace** → Embedding chuẩn hóa

VOICE WAV → **ECAPA** → Embedding chuẩn hóa

Cosine với template của người được khai báo / Score và ngưỡng riêng cho từng modality / Kết quả identity, reason codes và model versions

Retrain hiện tại là hiệu chỉnh threshold policy. Các encoder pretrained được giữ cố định

SERVING, VÒNG ĐỜI MODEL VÀ MONITORING DÙNG CHUNG DỮ LIỆU CÓ KIỂM SOÁT



Docker Compose một máy. Simulation dùng DB / MLflow / volume riêng

LƯU ĐÚNG BẰNG CHỨNG VÀ GIỚI HẠN QUYỀN TRUY CẬP

PostgreSQL

Embedding JSON và template versions

Checks, reviewed labels, lifecycle audit

Không có vector database riêng

MinIO

Media nghi vấn

MLflow artifacts và dataset snapshots

Download qua API có xác thực

Raw enrollment không giữ mặc định. Query embedding retention tắt mặc định

SCORE GIẢM CÓ THỂ ĐẾN TỪ NHIỀU NGUYÊN NHÂN

01

Capture thay đổi

Camera tối hơn, mic khác, nhiều khoảng lặng

02

Template đã cũ

Mẫu ghi danh không còn đại diện tốt

03

Policy suy giảm

Sai số tăng trên dữ liệu được review tin cậy

Drift thống kê là bằng chứng đầu vào. Quyết định hành động cần thêm performance và cohort

NĂM LỚP BẰNG CHỨNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ DRIFT

Lớp	Input và phương pháp	Output
Quality	PSI trên brightness, blur, RMS, silence...	Feature PSI và input drift
Embedding	RBF MMD ² trên cả vector chuẩn hóa	Khoảng cách phân phối
Score	PSI genuine / impostor có nhãn	Shift, margin và separation
Performance	Nhãn review tin cậy	FMR, FNMR, EER, TAR@FAR
Template age	Nhóm tuổi mẫu ghi danh	Sai số theo cohort tuổi

Face và Voice có reference, report và trạng thái drift độc lập

DECISION ENGINE QUYẾT ĐỊNH HÀNH ĐỘNG THEO BẢNG CHỨNG

Bảng chứng	Trạng thái	Hành động
Chất lượng capture thay đổi	INPUT_DRIFT	Điều tra đầu vào
Embedding / score drift, sai số ổn	MONITOR / drift state	Tiếp tục theo dõi
Chỉ template cũ suy giảm	TEMPLATE_UPDATE_REQUIRED	Qua gate cập nhật template
Drift kéo dài + reviewed error tăng	RETRAIN_REQUIRED	Yêu cầu Airflow hiệu chỉnh
Thiếu vector hoặc trusted labels	INSUFFICIENT_DATA	Thu thêm bằng chứng

Mặc định: 3 cửa sổ mới, 100 mẫu/cửa sổ, tối thiểu 20 nhãn mỗi lớp

CẬP NHẬT TEMPLATE VÀ RETRAIN CÓ HAI ĐƯỜNG KIỂM SOÁT

Template update

Nhiều quan sát trusted, chất lượng cao

Tạo centroid và đánh giá holdout riêng

Version mới, giữ template trước

Threshold retrain

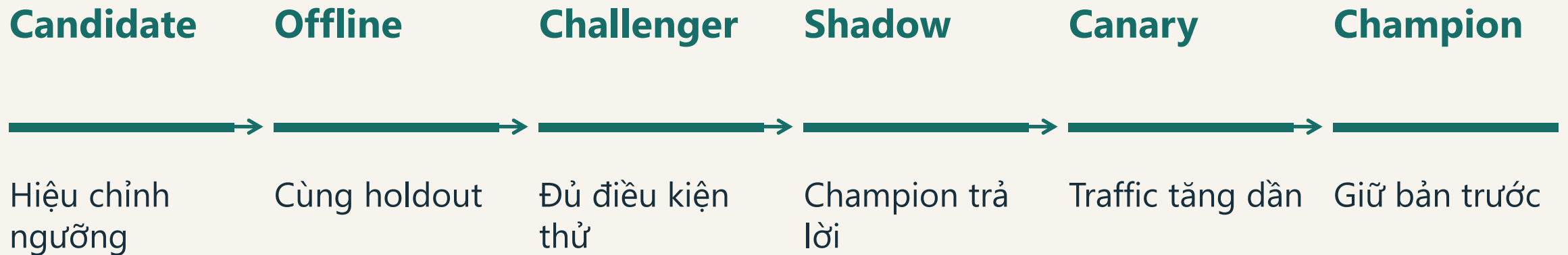
Airflow nhận intent theo modality

Snapshot cố định, identity CV / holdout

Candidate phải so với champion

Không lấy một lần xác minh thành công làm ground truth để thay template

MODEL MỚI PHẢI VƯỢT QUA CẢ OFFLINE VÀ TRAFFIC GATE



Gate fail: dừng challenger, giữ hoặc phục hồi champion

Face và Voice có model name, alias, lifecycle state và routing độc lập

MỖI CANARY STAGE ĐỀU CẦN ĐỦ MẪU, THỜI GIAN VÀ NHÃN

5% 10% 25% 50% 100%

- FMR $\leq 1\%$ và không tăng so với champion
- FNMR $\leq 5\%$, tăng tối đa 0,5 điểm phần trăm
- Mỗi stage: ≥ 1.000 mẫu và ≥ 3.600 giây
- Thiếu nhãn: chờ. Gate fail: traffic về champion

Đây là cấu hình pilot hiện tại. Simulation dùng cấu hình rút ngắn riêng

CI/CD CẬP NHẬT ỨNG DỤNG, LIFECYCLE CẬP NHẬT POLICY

Ứng dụng

Ubuntu quality + Windows preflight

Build images, Linux WSL runner

PowerShell và Docker Compose rollout

Policy Face / Voice

MLflow và trạng thái PostgreSQL

Shadow, canary và rollback

Prometheus / Grafana theo dõi

Ứng dụng đang deploy trên một máy Docker Desktop, chưa phải cloud hoặc application canary

KIỂM CHỨNG TRƯỚC KHI TRIỂN KHAI

01

Dữ liệu thật

Consented data, trusted labels

Accuracy và fairness theo cohort

02

Tải và vận hành

Concurrency, latency và capacity

TLS, SSO, retention theo hợp đồng

03

Gate và khởi tạo

Fairness gate ở lifecycle mới

Champion ban đầu cho registry rỗng

Chưa tuyên bố production-ready, phát hiện mọi cheating hoặc đáp ứng tải 50.000 người

XÁC MINH DANH TÍNH VÀ KIỂM SOÁT THAY ĐỔI MODEL

Xác minh theo từng capture

Giải thích nghi vấn và giữ bằng chứng

Cập nhật policy có gate và đường quay lại

Phụ lục: công thức và dữ liệu đầu vào

$$PSI = \sum (c_i - r_i) \ln(c_i / r_i)$$

10 bins theo quantile reference, clip xác suất ở 10^{-6}

$$MMD^2 = \text{mean}(K_{rr}) + \text{mean}(K_{cc}) - 2 \text{mean}(K_{rc})$$

RF $K(x,y) = \exp(-\|x-y\|^2 / 2)$, vector chuẩn hóa

FMR = false accepts / reviewed impostors

FNMR = false rejects / reviewed genuine

Phụ lục: cấu hình thật và cấu hình simulation

Gate	Lifecycle mặc định	Simulation
PSI / MMD ²	0,2 / 0,02	0,2 / 0,02
Drift persistence	3 cửa sổ mới	3 cửa sổ synthetic
Mẫu / stage	≥1.000	200 HTTP request
Thời gian / stage	≥3.600 giây	≥5 giây
Nhãn / class cho rollout	30	20
Disagreement tối đa	0,1	0,6

FMR ≤1%, FNMR ≤5% và không hồi quy FMR vẫn được kiểm tra trong simulation

Phụ lục: bốn câu hỏi dễ bị hiểu nhầm

Câu hỏi	Trả lời theo implementation
Có retrain encoder không?	Chỉ hiệu chỉnh threshold policy Face / Voice
Có embedding DB không?	Embedding JSON trong PostgreSQL, xác minh 1:1
Deploy có phải canary không?	Policy có canary. App dùng Compose replacement
Simulation có dùng dữ liệu thật không?	Vector / labels tổng hợp, DB / Registry riêng

Phụ lục: nguồn và cách đối chiếu bằng chứng

Repo: FSB-MSA36HN/DDM501-face-voice-proctoring

README.md, ARCHITECTURE.md, CONTRIBUTING.md

docs/MODALITY_LIFECYCLE.md và docs/SIMULATION.md

VERIFICATION.md: mốc kiểm chứng local ngày 03/10/2026

Source cụ thể và lời thoại nằm trong Notes của từng slide

Câu chuyện mở đầu là tình huống giả định. Không sử dụng số liệu tỷ lệ cheating chưa có nguồn